

Universidade Tiradentes
Ciências da Computação

Edilberto Cardoso de Souza Neto
Abraão Luiz Ribeiro da Cruz Dantas
Bergue Vitor de Souza Filho
Annamel Moura Amâncio
João Marcos França dos Santos Leal

Relatório sobre o módulo Agenda de Cursos

Aracaju – SE
2025

Edilberto Cardoso de Souza Neto
Abraão Luiz Ribeiro da Cruz Dantas
Bergue Vitor de Souza Filho
Annamel Moura Amâncio
João Marcos França dos Santos Leal

Relatório sobre o módulo Agenda de Cursos

Relatório sobre o módulo Agenda de Cursos
apresentado como requisito parcial da avaliação da disciplina Projeto de Programação, ministrada pela Prof. Layse Santos Souza, no 2º semestre de 2025.

Sumário

Sumário	3	
0.1	Resumo	4
0.2	Introdução	4
0.3	Atividades realizadas	4
0.3.1	Resumo da Primeira Unidade	4
0.3.2	Desenvolvimentos da Segunda Unidade	5
0.3.3	Tarefas implementadas (definidas na Segunda Unidade)	5
0.4	Justificativa	5
0.5	Objetivos	6
0.5.1	Objetivo geral	6
0.5.2	Objetivos específicos	6
0.6	Metodologia	6
0.7	Arquitetura e implementação	7
0.8	Resultados e discussões	7
0.9	Considerações finais	7
0.10	Referências	8

0.1 Resumo

Este relatório consolida o desenvolvimento do projeto "Agenda de Cursos", realizado pelo Grupo 5, com o objetivo de centralizar a gestão de cursos e treinamentos em uma agenda digital. A plataforma foi projetada para permitir cadastro de usuários, gestão de cursos, inscrição, painéis para instrutores e administradores, e geração de relatórios. O documento reúne o conteúdo produzido na primeira e na segunda unidades do projeto, descrevendo objetivos, metodologia, implementação e resultados.

0.2 Introdução

O projeto "Agenda de Cursos" visa proporcionar uma solução leve e específica para a gestão de agendamentos e cursos, adequada a grupos pequenos e instituições que necessitam de uma ferramenta de fácil adoção. O sistema concentra informações sobre datas, horários, turmas e vagas, facilitando o acompanhamento por alunos, instrutores e administradores. Este relatório documenta a concepção, arquitetura, implementação e resultados das atividades desenvolvidas nas duas unidades do projeto.

0.3 Atividades realizadas

0.3.1 Resumo da Primeira Unidade

Na primeira unidade foram definidas as funcionalidades centrais e o escopo do sistema: cadastro e autenticação de usuários; gestão de cursos (criação, edição, exclusão, definição de turmas, datas e vagas); inscrição e pagamento (planejado); painéis para instrutores e administradores; comunicação interna e geração de relatórios. Foi também elaborado o cronograma interno de tarefas entre os integrantes do grupo.

0.3.2 Desenvolvimentos da Segunda Unidade

A partir de 13 de outubro iniciamos a segunda etapa do projeto, criando o repositório no GitHub e a estrutura inicial do projeto. Ao longo das semanas, desenvolvemos a base em Java, organizando classes e pacotes; implementamos as regras de negócio e os fluxos principais de cada módulo; adicionamos persistência (banco de dados ou arquivos); integramos os módulos e desenvolvemos uma interface de interação (gráfica ou textual). Atualmente, restam apenas corrigir erros, ajustar a integração e entregar a versão final revisada.

0.3.3 Tarefas implementadas (definidas na Segunda Unidade)

Foram implementadas, parcial ou totalmente, as atividades definidas na Segunda Unidade, a saber:

- Criar classes que representem as entidades centrais (Usuários, Cursos, Turmas, Eventos/Agenda);
- Implementar funcionalidades para visualização e atualização da agenda;
- Implementar mecanismos para prevenir conflitos de horário entre cursos e aulas;
- Criar repositório para armazenamento da agenda de cursos (modelo de persistência);
- Desenvolver telas para a visualização da agenda e gestão de cursos (interfaces web);
- Realizar testes manuais de integração e validação dos fluxos principais.

0.4 Justificativa

Ferramentas de mercado, como Trello ou Google Calendar, frequentemente apresentam funcionalidades excessivas para grupos pequenos, gerando curva de aprendizagem e atrito na adoção. A proposta da Agenda de Cursos busca preencher essa lacuna com uma aplicação centralizada, intuitiva e com foco nas necessidades essenciais de visibilidade de prazos e atribuição de responsabilidades, além de integrar tecnologias modernas para fins acadêmicos e práticos.

0.5 Objetivos

0.5.1 Objetivo geral

Desenvolver uma aplicação para gerenciamento de cursos, inscrições e agendamentos, com interface acessível a diferentes perfis de usuário e persistência de dados.

0.5.2 Objetivos específicos

- Aplicar o padrão arquitetural MVC utilizando Spring Web para estruturar o backend;
- Implementar persistência de dados (JdbcTemplate + SQL Server, ou alternativa de arquivo);
- Desenvolver interface com Thymeleaf e design responsivo (Tailwind CSS);
- Implementar funcionalidades de cadastro, gerenciamento de cursos, inscrição e painéis para instrutores e administradores;
- Prevenir conflitos de horário entre cursos e aulas;
- Testar as funcionalidades implementadas e validar fluxos principais.

0.6 Metodologia

O desenvolvimento adotou abordagem iterativa, com divisão em análise, modelagem, implementação e testes. A arquitetura sugerida foi em camadas: apresentação (frontend), lógica de negócio (backend) e persistência (banco de dados), com uso de APIs REST para comunicação entre componentes quando necessário. As tecnologias-alvo incluíram Java (Spring Boot), Thymeleaf, Tailwind CSS e Microsoft SQL Server; para acesso a dados foi utilizada a estratégia baseada em JdbcTemplate, permitindo controle direto das queries.

0.7 Arquitetura e implementação

O sistema foi estruturado em camadas: controlador (controllers), serviços (lógica de negócio) e repositório (persistência). Optou-se por um mapeamento manual das entidades para queries SQL via JdbcTemplate, privilegiando controle e desempenho das consultas. Para a camada de visualização, a engine Thymeleaf foi utilizada para renderizar páginas dinâmicas servidas pelo backend.

0.8 Resultados e discussões

O protótipo implementado contempla o CRUD de tarefas/atividades e a visualização da agenda. A integração com o banco de dados foi estabelecida e os principais fluxos (criação, listagem e atualização de eventos) encontram-se funcionais. O uso do JdbcTemplate ofereceu maior controle, porém aumentou a quantidade de código repetitivo para mapeamento de resultados e tratamento de exceções, em comparação com soluções baseadas em ORM.

0.9 Considerações finais

O projeto atingiu os objetivos essenciais propostos: desenvolvimento de uma aplicação leve para gestão de agendas e cursos, com arquitetura clara e componentes básicos implementados. Recomenda-se, como próximos passos, a adoção de Spring Security para controle de acesso mais robusto, melhoria dos testes automatizados, e refinamento da interface de usuário.

0.10 Referências

- Microsoft Corporation. Visão geral do Microsoft JDBC Driver para SQL Server. Disponível em: <https://learn.microsoft.com/pt-br/sql/connect/jdbc/overview-of-the-jdbc-driver>. Acesso em: 10 nov. 2025.
- Spring.io. Spring Framework Documentation. Disponível em: <https://docs.spring.io/spring-framework/docs/current/reference/html/data-access.html#jdbc>. Acesso em: 10 nov. 2025.
- Tailwind Labs Inc. Tailwind CSS Documentation. Disponível em: <https://tailwindcss.com/docs/installation>. Acesso em: 10 nov. 2025.
- The Thymeleaf Team. Thymeleaf 3.1 Documentation. Disponível em: <https://www.thymeleaf.org/doc/tutorials/3.1/usingthymeleaf.html>. Acesso em: 10 nov. 2025.